

Dataa Kansalle -Android-sovellus Harjoitustyö CT60A2412 Olio-ohjelmointi, Kevät 2026

Harjoitustyön dokumentaatio

Tekijä: Mikko Liukkonen

Toteutustapa: Android Studio / Java

Aihe: Dataa visualisoiva Android-sovellus

1. Yleinen kuvaus työstä

Harjoitustyössä toteutettiin Android-sovellus nimeltä Dataa Kansalle. Sovellus hakee ja näyttää käyttäjälle suomalaisiin kuntiin liittyvää avointa dataa. Käyttäjä voi kirjoittaa hakukenttään kunnan nimen, jonka jälkeen sovellus hakee kunnan tilastotiedot Tilastokeskuksen APIsta ja säätiedot OpenWeather APIsta.

Sovellus näyttää kunnan väkiluvun, väestönlisäyksen tai –merkillä vähennyksen, työpaikkaomavaraisuuden, työllisyysasteen, lämpötilan, sääkuvauksen sekä sääikonin. Tiedot näytetään selkeässä listamuodossa. Sovelluksessa on myös mahdollisuus vertailla kahta kuntaa keskenään.

Käyttöliittymä on jaettu kahteen fragmenttiin. Hakunäkymässä haetaan yhden kunnan tiedot, ja vertailunäkymässä vertaillaan kahden kunnan tietoja. Näkymien välillä vaihdetaan sovelluksen alareunassa olevilla painikkeilla.

2. Sovelluksen toiminnallisuus

Sovelluksen perustoiminto on kunnan tietojen hakeminen. Käyttäjä kirjoittaa kunnan nimen ja painaa hakupainiketta. Sovellus hakee ensin Tilastokeskukselta kuntaan liittyvät tilastotiedot ja tämän jälkeen OpenWeatherilta säätiedot. Haettu data yhdistetään yhdeksi kunnan tietoliiksi ja näytetään käyttäjälle RecyclerView-listassa.

Sovellus pitää myös kirjaa viimeksi haetuista kunnista. Haetut kunnat näkyvät hakunäkymässä pikapainikkeina, joista käyttäjä voi hakea saman kunnan tiedot uudelleen ilman nimen kirjoittamista uudelleen.

Vertailunäkymässä käyttäjä voi kirjoittaa kaksi kuntaa. Tämän jälkeen sovellus hakee molempien kuntien tiedot ja muodostaa tekstimuotoisen vertailun. Vertailussa näkyvät esimerkiksi väkiluku, väestönlisäys, työpaikkaomavaraisuus, työllisyysaste ja lämpötila.

3. Käytetyt datalähteet

Sovelluksessa käytetään kahta datalähdettä. Ensimmäinen datalähde on Tilastokeskuksen PxWeb API, josta haetaan harjoitustyössä vaaditut kuntakohtaiset tilastotiedot. Sovellus hakee Tilastokeskukselta väkiluvun, väestönlisäyksen tai -vähennyksen, työpaikkaomavaraisuuden ja työllisyysasteen.

Toinen datalähde on OpenWeather API, josta haetaan kunnan tämänhetkinen lämpötila, sääkuvaus ja sääikoni. OpenWeatherin avulla sovelluksessa on mukana toinen ulkoinen datalähde sekä kuvallinen säädata.

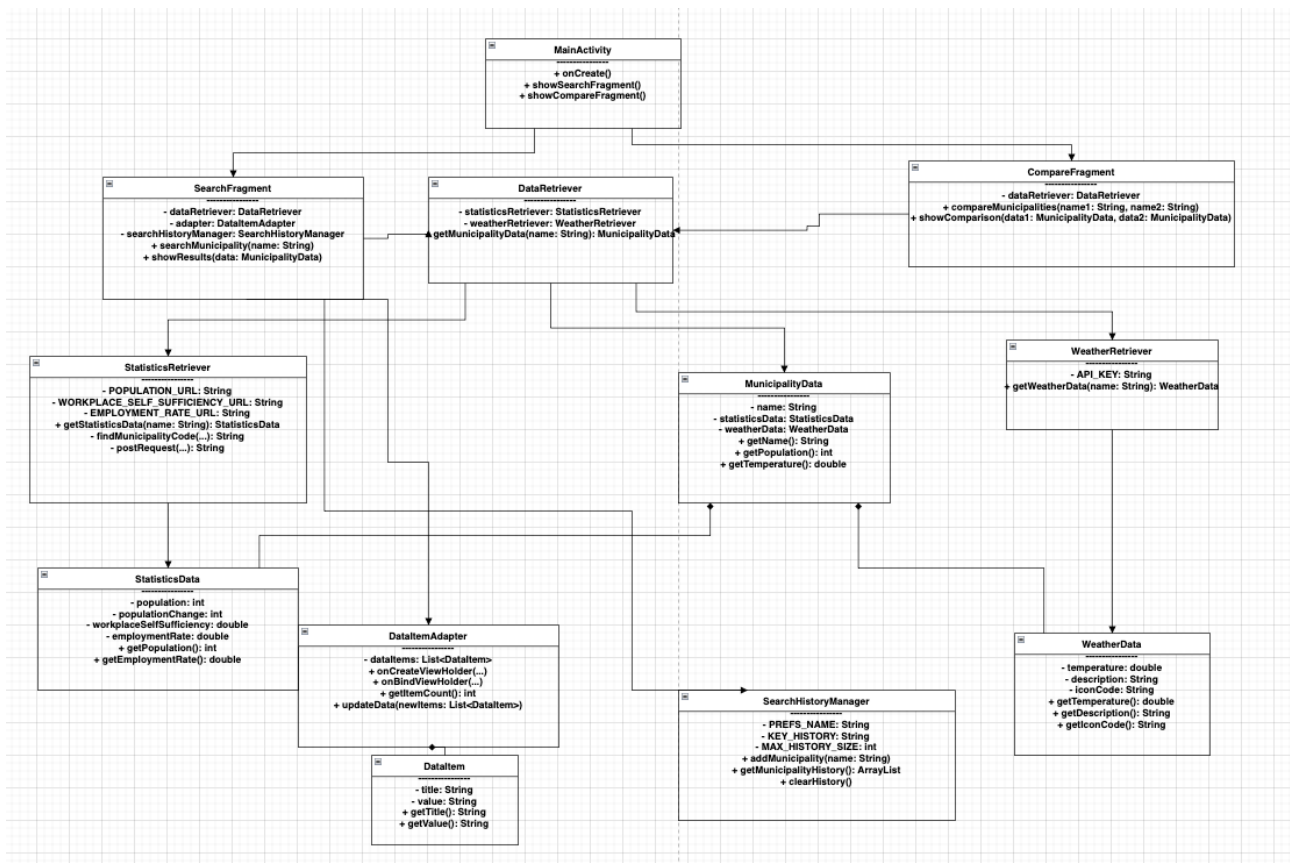
4. Ohjelman rakenne

Sovellus on toteutettu oliopohjaisesti. Käyttöliittymäluokat vastaavat pääasiassa datan näyttämisestä ja käyttäjän syötteiden käsittelystä. Varsinainen datan haku ja käsittely on sijoitettu erillisiin Java-luokkiin.

MainActivity toimii sovelluksen päänäköymänä. Sen tehtävänä on vaihtaa hakunäkymän ja vertailunäkymän välillä. Varsinainen hakutoiminto on toteutettu SearchFragment-luokassa ja kahden kunnan vertailu CompareFragment-luokassa.

Datan hakemista varten sovelluksessa on DataRetriever-luokka. Se yhdistää Tilastokeskukselta haettavan datan ja OpenWeatherilta haettavan datan. Tilastokeskuksen rajapintakutsuista vastaa StatisticsRetriever, ja säätietojen hakemisesta vastaa WeatherRetriever.

Kunnan tiedot tallennetaan MunicipalityData-olioon. Tilastotiedot ovat erillisessä StatisticsData-oliossa ja säätiiedot WeatherData-oliossa. RecyclerView-listassa näytettävät rivit kuvataan DataItem-luokan avulla, ja niiden näyttämisestä vastaa DataItemAdapter. Viimeksi haettujen kuntien tallennus on toteutettu SearchHistoryManager-luokassa Androidin SharedPreferences-muistin avulla.



Luokkakaavio.

5. Implementoidut ominaisuudet ja tavoitellut pisteet

Sovelluksessa on toteutettu harjoitustyön pakollinen Tilastokeskus-rajapinnan käyttö. Sovellus hakee vaaditut kuntakohtaiset tiedot eli väkiluvun, väestönlisäyksen, työpaikkaomavaraisuuden ja työllisyysasteen. Tästä tavoitellaan 10 pistettä.

Lisäominaisuuksina sovelluksessa käytetään RecyclerView-komponenttia datan listaamiseen, mikä vastaa 3 pistettä. Sovelluksessa on myös toinen datalähde, OpenWeather API, josta haetaan säätietoja. Tästä tavoitellaan 3 pistettä. OpenWeatherin sääkoni toimii kuvallisena datana, josta tavoitellaan 2 pistettä.

Sovellus tallentaa viimeksi haetut kunnat ja näyttää ne käyttäjälle pikavalintoina. Tästä ominaisuudesta tavoitellaan 2 pistettä. Lisäksi sovellus mahdollistaa kahden kunnan vertailun, josta tavoitellaan 3 pistettä. Sovelluksessa on käytetty fragmentteja hakunäkymän ja vertailunäkymän erottamiseen, mistä tavoitellaan 3 pistettä.

Yhteensä työstä tavoitellaan noin 26 pistettä.

Toteutetut ominaisuudet ovat:

Tilastokeskuksen API käytössä: 10 p

RecyclerView datan listaamiseen: 3 p

OpenWeather toisena datalähteenä: 3 p

Sääikoni kuvallisena datana: 2 p

Viimeksi haetut kunnat: 2 p

Kuntien vertailu: 3 p

Fragmenttien käyttö: 3 p

6. Testaus

Sovellusta testattiin useilla kunnilla, kuten Helsingillä, Imatralla, Kouvolalla ja Lappeenrannalla. Testauksessa tarkistettiin, että kunnan tiedot haetaan Tilastokeskukselta ja säädata OpenWeatherista. Lisäksi testattiin, että hakuhistoria päivittyy, RecyclerView näyttää tiedot oikein ja vertailunäkymä toimii kahdella kunnalla.

Testauksen perusteella sovellus täyttää sille asetetut perusvaatimukset. Sovellus toimii normaalisti, kun käyttäjä kirjoittaa olemassa olevan suomalaisen kunnan nimen oikein.

10. Yhteenveto

Harjoitustyössä toteutettiin Android-sovellus, joka hakee ja näyttää kuntakohtaista avointa dataa. Sovellus käyttää Tilastokeskuksen APIa pakollisten kuntatietojen hakemiseen ja OpenWeather APIa sää tietojen hakemiseen.

Sovelluksessa on toteutettu useita lisäominaisuuksia, kuten RecyclerView-listaus, hakuhistoria, kuntien vertailu, fragmenttirakenne ja sääikoni. Sovellus on toteutettu oliopohjaisesti, ja datan haku sekä käsittely on erotettu käyttöliittymästä omiin luokkiinsa.

Työ täyttää harjoitustyön vaatimukset ja tavoiteltu pistemäärä on noin 26 pistettä.